

# 基于 STM32 的无刷直流电机 FOC 控制器设计

王 宇<sup>1</sup>

WANG Yu

## 摘 要

设计了基于 STM32 微控制器的无刷直流电机有感 FOC 控制系统,通过磁编码器获取电机转子位置信息,通过调节比例、积分、微分系数,实现电机位置和电流双闭环控制,并将此控制系统应用于两轴云台。驱动芯片选用 L6234P,具有较强的驱动能力,同时加入了电流检测电路,保证系统运行过程中电流稳定。通过软件编程方式实现了基于坐标变换的 FOC 控制方法,使电机在最高效率下运行。控制器经多次对比实验验证位置控制精度高,保证了固定视轴采集的光谱数据稳定准确,结合车载 DOAS 技术实现了对城市区域内污染源分布的快速测量。

## 关键词

无刷直流电机;磁编码器;FOC;闭环控制;车载 DOAS

doi: 10.3969/j.issn.1672-9528.2022.08.034

## 0 引言

无刷直流电机 (brushless direct current motor, BLDC) 具有效率高、启动扭矩大、运行可靠维护方便等优点。使用电子换向器替代电刷,由于运行过程中摩擦力减小,故而运行顺畅,噪声低。广泛应用于云台、智能机器人、小型无人机、医疗设备领域。无刷直流电机的控制方式有方波驱动和正弦波驱动。方波控制算法简单,硬件成本低,缺点是转矩波动大,存在电流噪声,效率不高。正弦波驱动虽然可以改善方波控制的不足,但是效率仍然达不到最大值。矢量控制 (field oriented control, FOC) 用软件算法结合 PWM 技术将方波转换为等效的正弦波,通过控制电机定子磁场的方向使电机定子磁场和转子磁场始终保持为相差  $90^\circ$ , 保证电机转矩一直处于高效率状态。本文根据无刷直流电机的原理及特点设计了一种基于 FOC 的无刷电机控制器。

## 1 无刷直流电机方波控制原理

无刷直流电机内部组成有转子和定子。转子可以视为永久磁体,位于电机中央且附有磁钢。固定在电机内边缘的线圈绕组作为定子<sup>[1]</sup>。当定子三相绕组通入的电流方向变化时,此时定子产生的磁场方向也会改变,转子在磁力的作用下转动起来。无刷直流电机旋转一周完成 6 次电流换相,称之为六步换相控制或方波控制。

为了方便分析,以三相三绕组两极内转子电机为模型。定子三相绕组以星型方式连接,电机引出三根输入线 A、B、C。当它们两两导通时,有 6 种情况 AB、AC、BC、BA、CA、

CB。先分析 AB 情况,向 AB 端通以电流,其中 A 为正极, B 为负极, C 极悬空。根据右手螺旋定则可判断 A 相和 B 相定子绕组的磁极方向。A 相通电线圈产生的磁感线方向用蓝色箭头表示, B 相通电线圈产生的磁感线方向用红色箭头表示,其合成磁感线方向用绿色箭头表示。

这里把电机中央的永磁体转子视为磁铁,中央的转子会尽可能旋转到使自身内部的磁感线方向与外部磁感线方向一致,形成最短闭合磁力线回路,这样电机转子就会转动起来。当转子转动到如图 1 所示位置时,转子达到平衡状态。此时转子受到的磁力最大,但是力臂为 0,所以此时转矩为零。但是受惯性作用,此时转子速度不为 0 不会立即停下来。

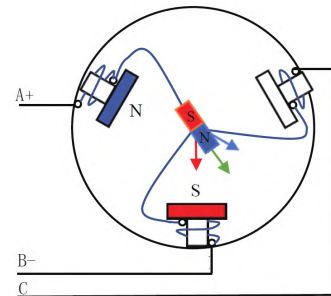


图 1 BLDC 工作原理图

此时改变通电线圈的电流方向,让 A 为正极 C 为负极,转子又会转动到下一个平衡状态。依次改变电流方向,完成 6 次电流换向后转子会回到第一个平衡状态的位置,电机完成旋转一周。将定子绕组按照星型方式与三相桥式逆变电路的引出线相连,根据输入的占空比来控制 MOS 管的导通和关断,达到切换电流方向的目的。通过不断切换电流方向,使内转子不停地旋转。切换电流方向这种操作称之为换相,换相的时机取决于转子的位置,所以必须要获取转子的角度信息。

1. 安徽理工大学电气与信息工程学院 安徽淮南 232000

## 2 系统总体方案设计

系统硬件组成可归结为：主控制器，功率驱动单元、TFTLCD 液晶显示、MEMS 传感器、定子电流检测单元、编码器等。系统整体设计如图 2 所示，STM32 单片机与 BLDC 电机的磁编码器通过 SPI 通信建立连接并获取转子实时角度，BLDC 与电机驱动单元连接，获取三相电流。液晶显示电路通过 LCD 屏显示姿态角数据，便于监测云台运行状况。

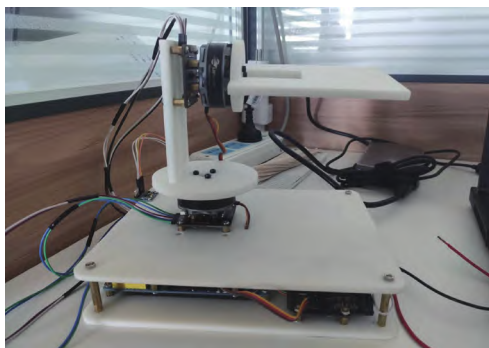


图 2 硬件电路

### 2.1 主控电路

本设计中主控制器使用的是意法半导体的高性能处理器 STM32F103ZET6，时钟频率为 72 MHz。主要作用是接收上位机发送的指令，对俯仰轴和航向轴的两个自由度电机进行角度控制。此外，还要与姿态检测模块，无刷电机分别用 IIC 和 SPI 通讯协议建立连接。实现控制参数、电机配置、MEMS 传感器校正等基本设置，实现加速计对陀螺仪的补偿，传感器实时数据的上传等。保持两轴云台在惯性空间中的稳定。

### 2.2 驱动电路

直接驱动电机显然主控制器无法完成，所以要使用到驱动电路。驱动电路将主控制器的控制信号经功率放大转换成可以直接驱动无刷直流电机的功率信号。本设计采用的 BLDC 电机堵转电流为 2 A，超过该电流时电机严重发热。为了保证系统的正常运行，采用 ST 公司生产的集成三相半桥驱动芯片 L6234PD，该芯片具有较强的驱动能力，正常工作电压为 24 V，连续工作电流最大为 5 A。

### 2.3 转子位置检测

检测无刷电机转子位置时，可以使用无传感器位置检测。本设计采用编码器来获取电机角度数据。这里在 BLDC 电机底部固定一枚径向磁铁，再安装 AS5047P 增量式编码器。此编码器使用 SPI 通信，最大精度可达 0.05°。常用电压可选 3.3 V 或 5 V，具备 14 bit 的分辨率，能够满足应用需求。

### 2.4 电流检测电路

磁场定向控制中，产生的磁场大小取决于定子绕组中的

电流大小。所以对磁场的控制实际上就是对电流的控制。为了保证  $I_d$  等于目标值， $I_d$  等于 0，使电机工作在效率最高状态，需要进行电流检测。电流采样方式有三种：内置电流检测、低侧电流检测、高侧电流检测。本设计采用低侧电流检测，在三相逆变电路的下桥臂各串联一个 0.01 Ω 采样电阻。INA240 将采集来的电流信号放大至 50 倍后输出。

### 2.5 姿态检测电路

采用 6 轴运动传感器 MPU6050 作为惯性测量元件，能同时检测三轴加速度，三轴陀螺仪的运动数据，利用 MPU6050 芯片内部的 DMP 模块，可对传感器数据进行滤波，融合处理，通过 I2C 或串口通信向主控制器输出姿态结算后的数据。离散卡尔曼滤波也可以用来进行姿态数据解算，但增加了主控制器的运算量。以上两种方法分别实现了硬件解算和软件解算。

## 3 系统软件程序设计

### 3.1 主程序设计

在主程序中要完成的工作内容包括：对主控制器 I/O 口、定时器、I2C 协议、SPI 协议、串口通讯、中断优先级、姿态传感器、磁编码器、LCD 显示屏初始化。完成初始化后云台处于待机状态，此时电机的转子角度均为 0°。等待上位机通过串口发送电机指令，单片机接收指令，输出 PWM 信号经过驱动电路处理，驱动电机达到预先设定位置。在每个控制周期内，外部中断子程序要完成以下工作：采集姿态传感器陀螺仪和加速度计经过卡尔曼滤波之后的输出数据。执行 PID 控制算法，依次完成位置、速度、电流三个状态量的闭环控制。

### 3.2 控制算法设计

PID 控制器作为一种线性控制器，由比例部分，积分部分，微分部分，共同构成<sup>[2]</sup>。闭环控制是根据期望值与实际值的偏差，经过 PID 控制器处理后通过执行元件作用于被控对象，从而调节输出量。

一般的 PID 控制规律可归纳为：

$$u(t) = k_p \left[ error(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t error(t) dt + T_d \frac{derror(t)}{dt} \right] \quad (1)$$

式中： $T_i$  是积分时间、 $K_p$  是比例系数、 $T_d$  是微分时间。PID 控制系统的输出与过去时刻的状态有关，提高了系统的动态特性<sup>[3]</sup>。为了实现计算机控制，需要对连续系统 PID 公式进行离散化，其具体过程是用求和运算来代替误差随着时间的积分，用差分来代替对误差的微分<sup>[4]</sup>。

离散系统的位置式 PID 的控制规律为：

$$u(k) = k_p e(k) + k_i \sum_{i=0}^k e(i) + k_d [e(k) - e(k-1)] \quad (2)$$

将PID公式离散化之后就可以用计算机来实现PID算法。从上式可以看出位置式PID的输出与过去所有时刻的误差有关,主控制器需要将过去所有的误差进行累加,导致CPU的运算量大幅增加<sup>[5]</sup>。电机若是出现故障,极易造成事故发生。

离散系统的增量式PID的控制规律为:

$$\Delta u(k) = k_p[e(k) - e(k-1)] + k_i \cdot e(k) + k_d[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \quad (3)$$

由式(3)可以看出,增量 $\Delta u(k)$ 的大小只与 $k_p$ 、 $k_i$ 、 $k_d$ 参数的大小及误差有关,这里只需要用到当前周期的采样误差和前两个周期的误差<sup>[6]</sup>。从而减少运算量和增加系统稳定性。为了达到更好的控制效果,本设计采用增量式串级PID,由位置环提高无刷电机位置控制精度,电流环保证电机以固定力矩带负载运行,从而形成双闭环的控制系统<sup>[7]</sup>。串级PID控制流程如图3所示。

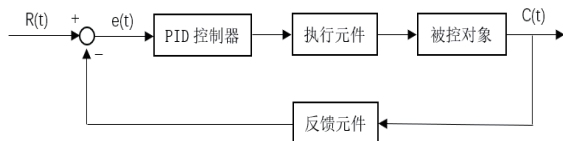


图3 PID控制原理图

### 3.3 软件FOC设计

FOC的核心思想是通过坐标变换直接控制电流 $I_q$ 和 $I_d$ 。实现过程如下,三相电流 $i_a$ 、 $i_b$ 、 $i_c$ 经过Clark变换,得到两相相位互差 $90^\circ$ 的电流;再经过Park变换将两相静止坐标系下的电流转换成两个互相垂直,方向随着磁场变化的直流 $I_q$ 、 $I_d$ 。将 $q$ 轴和 $d$ 轴电流与期望值电流比较,误差值经过PI控制器得到修正后的电压 $U_q$ 和 $U_d$ <sup>[8]</sup>。再经过反Park变换将 $U_q$ 和 $U_d$ 电压矢量进行分解,结合编码器获取的电气角度,计算投影到 $\alpha$ 轴和 $\beta$ 轴的电压分量,获得静止坐标系下的电压 $U_\alpha$ 和 $U_\beta$ <sup>[9]</sup>。将 $U_\alpha$ 和 $U_\beta$ 作为SVPWM模块的输入量,依次完成反Clark变换,扇区判断,基准电压矢量作用时间计算。采用7段式SVPWM,输出6路可以控制全桥电路的占空比,控制6个MOS管的导通和关断。

Clark变换规律为:

$$\begin{cases} i_\alpha = i_a \\ i_\beta = \frac{i_a + 2i_b}{\sqrt{3}} \end{cases} \quad (4)$$

在矢量控制中,电机的转子受到两个方向力的作用,水平方向电流 $I_d$ 施加的拉力,垂直方向电流 $I_q$ 施加的转矩。拉力使转子保持静止,电流 $I_d$ 用于辐射热量,转矩用来推动电机运行。在理想FOC控制方法下, $I_d$ 应等于0。

Park变换规律为:

$$\begin{cases} I_d = i_\alpha \cos \theta + i_\beta \sin \theta \\ I_q = -i_\alpha \sin \theta + i_\beta \cos \theta \end{cases} \quad (5)$$

依次经过Clark和Park变换之后,完成了将复杂的三相交流电流解耦成含义明确的直流量,即电流 $I_q$ 和 $I_d$ <sup>[10]</sup>。其中电流 $I_d$ 与转子磁场方向平行, $I_q$ 与转子磁场方向垂直。

反Park变换规律为:

$$\begin{cases} u_\alpha = U_d \cos \theta - U_q \sin \theta \\ u_\beta = U_d \sin \theta + U_q \cos \theta \end{cases} \quad (6)$$

完成反Park变换之后,电压矢量 $U_\alpha$ 和 $U_\beta$ 被送入SVPWM模块,输出PWM信号作用在三相逆变电路中,产生三相电流作用于无刷直流电机。

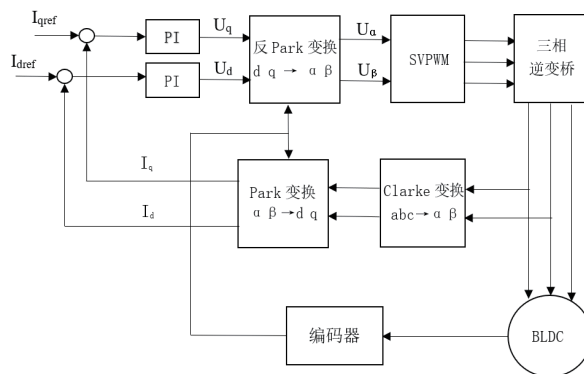


图4 磁场定向控制框图

### 3.4 上位机软件设计

为方便发送指令和监测云台状态,在开发软件QT Creator中使用C++语言编写云台控制系统上位机。该上位机实现了通过串口向单片机发送电机运动指令,同时接收来自单片机的姿态角数据,通过指定的通讯格式解码并显示。上位机设计主要包括:UI界面设计,槽函数和信号建立关系,编写槽函数来实现对应功能,接收姿态角数据生成曲线图。

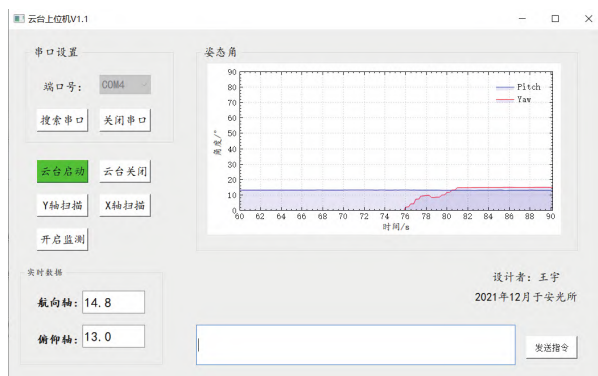


图6 Qt云台上位机

## 4 系统测试与实验分析

根据设计搭建无刷直流电机FOC控制器,将程序下载进入STM32单片机,测试控制系统的精确度和稳定性,本文选用的无刷直流电机出厂参数为:11对电极,24线绕组组(24N22P)。工作电压24V,最大工作电流1A,可带负

载 300 克。启动电机，设置电机目标角度为  $60^\circ$ ，通过上位机记录位置数据，使用 MATLAB 绘制位置变化曲线。

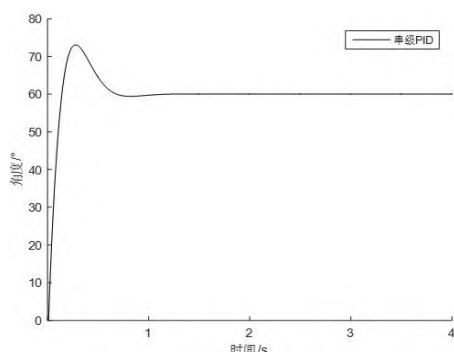


图 7 转子角度响应曲线

从图中可以看出，使用串级 PID 算法控制效果较好，硬件成本相比使用传统 PID 算法增加不大，具有可行性。电机从  $0^\circ$  到  $60^\circ$  并稳定下来只需要 1.2 s，运行中超调量较小，说明设计的无刷直流电机 FOC 控制系统精度高，响应快。

2021 年 10 月 27 日，使用安徽光学与精密机械研究所独立研发的车载被动 DOAS 系统进行实验，对合肥市一环二环区域进行大气污染物测量。控制两轴云台方向航向轴为  $0^\circ$ ，俯仰轴为  $90^\circ$ ，负载为透射式望远镜。望远镜接收到天顶散射光经过光栅分光之后，由石英光纤将散射光导入小型 CCD 光谱仪，传入计算机进行光谱处理。车载 DOAS 系统还搭载了小型气象仪和 GPS，可以时刻获取外界温度、车速、风速，以及地理位置信息。

差分吸收光谱技术，利用太阳光在大气中传输时与痕量气体在不同波段具有不同的特征吸收，将吸收截面随着波长做快变化的部分和差分吸收截面进行最小二乘拟合，获得污染气体的斜柱浓度。由于俯仰轴角度为  $90^\circ$ ，斜柱浓度可近似为垂直柱浓度。

从所测光谱数据中，选择位于正午时分，光照强度高且相对洁净的大气环境下的测量光谱作为参考谱进行反演。本实验中选用 338 ~ 370 nm 波段反演对流层  $\text{NO}_2$ ，选取 336 ~ 359 nm 波段反演对流层 HCHO 光谱仪固定在 290 ~ 420 nm 波段，该吸收波段包含了 HCHO 和  $\text{NO}_2$  强吸收峰。光谱处理后得到该区域内 HCHO 和  $\text{NO}_2$  的垂直柱浓度分布如图 8 所示，该结果表明此路段污染气体浓度处于正常水平。

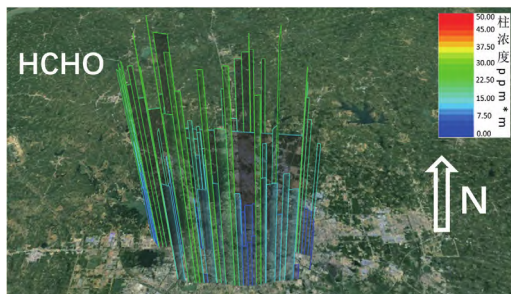


图 8 合肥市区路段和柱浓度分布

## 5 结论

本文设计的无刷直流电机 FOC 控制器，采用位置环和电流环双闭环控制，保证位置精确控制的同时又保证了电机转矩的稳定，提升了系统的抗载荷变化能力。本设计应用于基于两轴云台的车载 DOAS 光谱遥测系统中，发挥稳定作用。

## 参考文献：

- [1] 童宏伟, 张莉萍, 申景双. 基于 STM32 的无刷直流电机控制系统 [J]. 传感器与微系统, 2019, 38(7): 79-81.
- [2] 徐文武, 李孟委, 张鹏. 基于模糊 PID 控制算法的微型三轴稳定平台 [J]. 仪表技术与传感器, 2020(4): 90-93.
- [3] 王日俊, 白越, 续志军. 基于扰动观测器的多旋翼无人机机载云台模糊自适应跟踪控制 [J]. 浙江大学学报, 2015, 49(10): 2005-2012.
- [4] 张彬彬. 基于 STM32 的双无刷直流电机闭环控制系统 [J]. 工业控制计算机, 2020, 33(3): 138-140.
- [5] 郭炳坤, 陈水利, 吴云东, 等. 无人机三轴稳定云台的模糊 PID 控制 [J]. 集美大学学报, 2013(4): 308-313.
- [6] 杨润, 闫开印, 马术文. 小型无人机机载两轴云台设计与实现 [J]. 自动化与仪器仪表, 2014(7): 165-171.
- [7] 刘金琨. 先进 PID 控制 MATLAB 仿真 [M]. 第 4 版. 北京: 电子工业出版社, 2016.
- [8] 王成波, 戈振扬, 贺勇. 基于 STM32F4 的机载三轴云台控制器设计 [J]. 中国农机化学报, 2016, 37(8): 171-175.
- [9] 张修太, 翟亚芳, 赵建修. 基于 STM32 的无刷直流电机控制器硬件电路设计及实验研究 [J]. 电子器件, 2018, 41(1): 142-143.
- [10] 肖金凤, 张垒, 盛义发. 无刷直流电机磁场定向控制策略研究与实现 [J]. 控制工程, 2013, 20(1): 159-162.

## 【作者简介】

王宇 (1995-), 男, 安徽宿州人, 硕士研究生, 现就读于安徽理工大学, 研究方向: 嵌入式大气成分立体探测。

(收稿日期: 2022-03-27 修回日期: 2022-04-23)